



Universidad Autónoma de Zacatecas

Ingeniería de Software

Especificación suplementaria

Sistema de Gestión de Estudiantes

“DirectAula”

Análisis y Diseño Orientado a objetos

Docente: Cristian Eduardo Boyain y Goytia Luna

Equipo de desarrollo:

Oscar Fernando Madera Rojo

Lamas Pinedo Dayana Elizabeth

Zayra Estefania Lara Gómez

Fecha: 29 de noviembre de 2025

3°B

Introducción

Este documento describe los requisitos no funcionales, restricciones de diseño, reglas de negocio y atributos de calidad del sistema DirectAula.

Atributos de Calidad (FURPS)

Funcionalidad

- El sistema debe realizar cálculos matemáticos precisos (promedios, porcentajes) sin errores.
- Debe soportar operaciones CRUD completas para todas las entidades principales.

Usabilidad

- La curva de aprendizaje debe ser menor de 30 minutos para usuarios con habilidades básicas en computación.
- La interfaz debe permitir completar tareas comunes en ≤ 3 clics desde la pantalla principal.
- Búsqueda predictiva en tiempo real (resultados en < 1 segundo).

Confiabilidad (Fiabilidad)

- El sistema debe funcionar 100% offline sin dependencia de internet.
- Copia de seguridad automática de la base de datos SQLite.
- Cero fallos críticos durante el primer trimestre de uso.

Rendimiento

- Cálculo de promedios en menos de 3 segundos.
- Exportación a Excel en menos de 10 segundos.
- Autenticación en menos de 1 segundo.

Soporte

- Exportación a formato Excel (.xlsx) estandarizado.
- Base de datos portable (SQLite) que permite migración sencilla.
- Registro de errores para diagnóstico.

Seguridad

- Autenticación local con credenciales únicas.
- Contraseñas almacenadas localmente (sin encriptación avanzada por ser aplicación offline).

Restricciones de Diseño

Plataforma: Exclusivamente Windows

Arquitectura: Capas (Presentación → Lógica → Datos)

Base de datos: SQLite local (archivo .db)

Interfaz gráfica: PyQt5

Conexión: 100% offline

Distribución: Instalador .exe

Reglas de Negocio (Referencia)

- BR.1 a BR.24 (Incluye reglas de validación, unicidad, cálculos, etc.)

Interfaces Externas

Hardware

- Computadora personal con Windows
- Espacio mínimo en disco: 200 MB

Software

- Windows 10/11
- SQLite runtime (incluido en instalador)
- Microsoft Excel o compatible (para visualizar reportes exportados)

Comunicaciones

- No requiere conexión de red
- No requiere puertos abiertos

Requisitos de Soporte

Instalación

- Instalador .exe que incluye aplicación + SQLite + Style.css
- No requiere configuración de servidor de base de datos

Mantenimiento

- Copia manual de archivo “directaula.db”
- Actualizaciones mediante reinstalación completa

Referencias

- Documento de Vision&Scope
- Glosario de términos
- Casos de Uso
- Reglas de Negocio